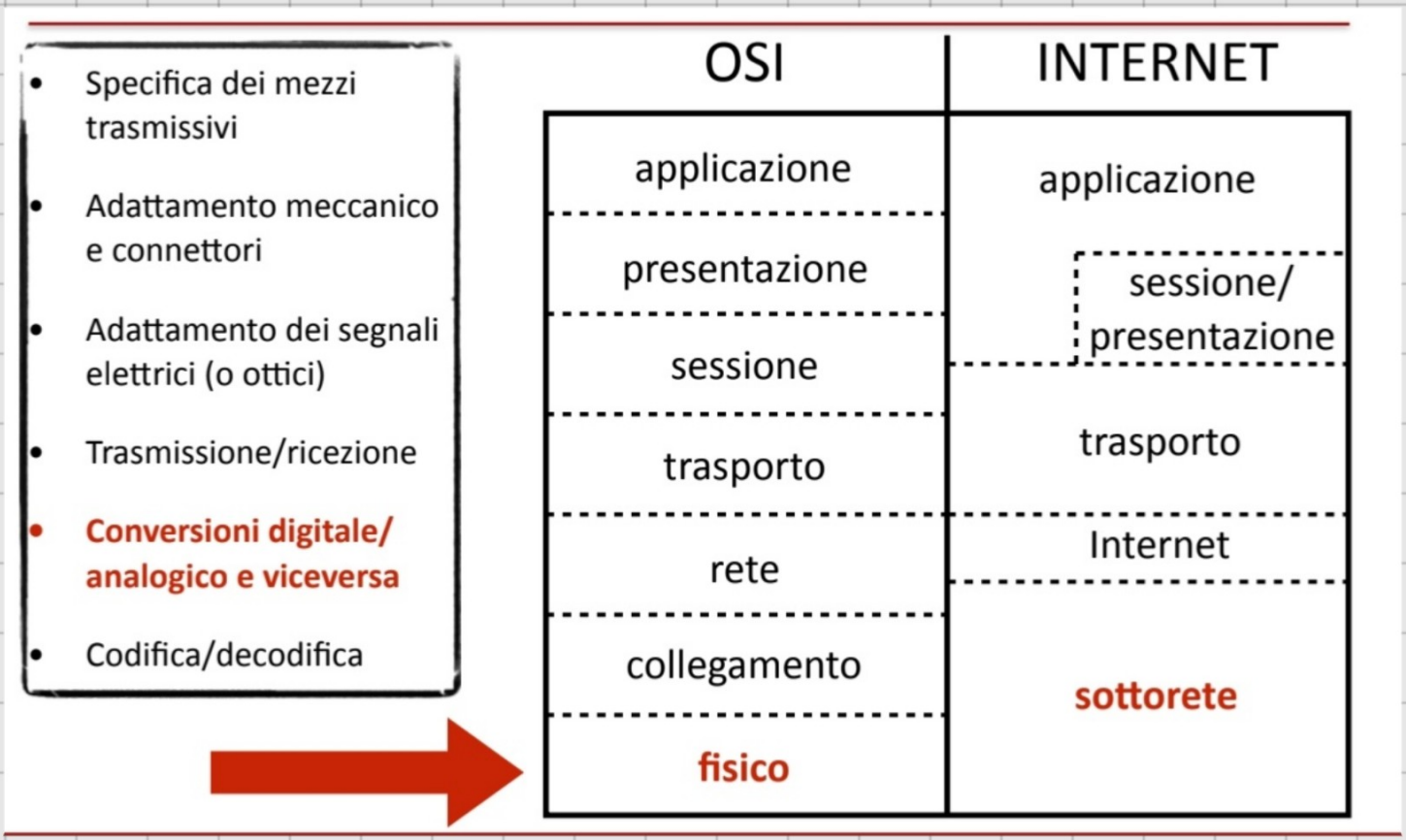


I SEGNALI

- AUDIO, IMMAGINI E VIDEO SONO INFORMAZIONI ANALOGICHE
- POSSIAMO ASSOCIARE A CIASCUNA UN SEGNALE
  * UN SUONO È UN SEGNALE DI PRESSIONE ACUSTICA
  * UN'IMMAGINE IN BIANCO E NERO È UN SEGNALE DI INTENSITÀ

LUMINOSA PER OGNI "PORZIONE" DELL'IMMAGINE STESSA

* CONSIDERAZIONE ANALOGHE PER UN VIDEO (IL CONTENUTO INFORMATIVO DI UNA PORZIONE DELLA SCENA CAMBIA NEL TEMPO)

- I SEGNALI SONO FUNZIONI CHE RAPPRESENTANO UNA VARIAZIONE DI UNA QUANTITÁ DI INTERESSE RISPETTO AD UNA VARIABILE INDIPENDENTE

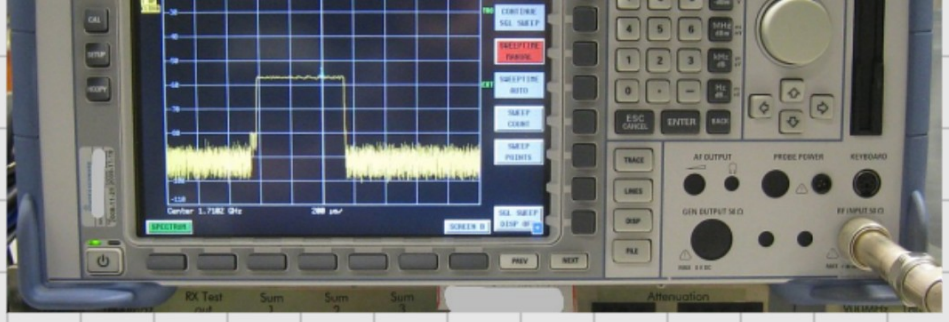
  * TEMPO

  * FREQUENZA

RAPPRESENTAZIONE DI FREQUENZA



↘



OSCILLOSCOPIO

- QUALSIASI SEGNALE PUÓ ESSERE VISTO COME UNA SOMMA DI UN CERTO NUMERO (TEORICAMENTE INFINITO) DI SINUSOIDI COMPLESSE (FUNZIONI SEN AND COS)
- TALE RAPPRESENTAZIONE È OTTENIBILE CON UNA FUNZIONE (DI VARIABILE COMPLESSA) NOTA COME TRASFORMATA DI FOURIER
- OGNI SINUSOIDE È CARATTERIZZATA DA UNA PROPRIA AMPIEZZA, FASE E FREQUENZA
- L'INSIEME DI TUTTE LE FREQUENZE

COSTITUISCE LO SPETTRO DEL SEGNALE

* FISICAMENTE MISURABILE CON UNO STRUMENTO CONOSCIUTO COME "ANALIZZATORE DI SPETTRO"

TRASFORMATA DI FOURIER

La trasformata di Fourier è un concetto matematico molto importante, utilizzato per analizzare le frequenze all'interno di un segnale. In termini semplici, permette di trasformare un segnale dal dominio del tempo al dominio delle frequenze. Questo è particolarmente utile in molti campi come l'ingegneria, la fisica, e l'elaborazione dei segnali.
Matematicamente, la trasformata di Fourier di una funzione (f(t)) è data da:

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\, e^{-j\omega t}\, dt$$

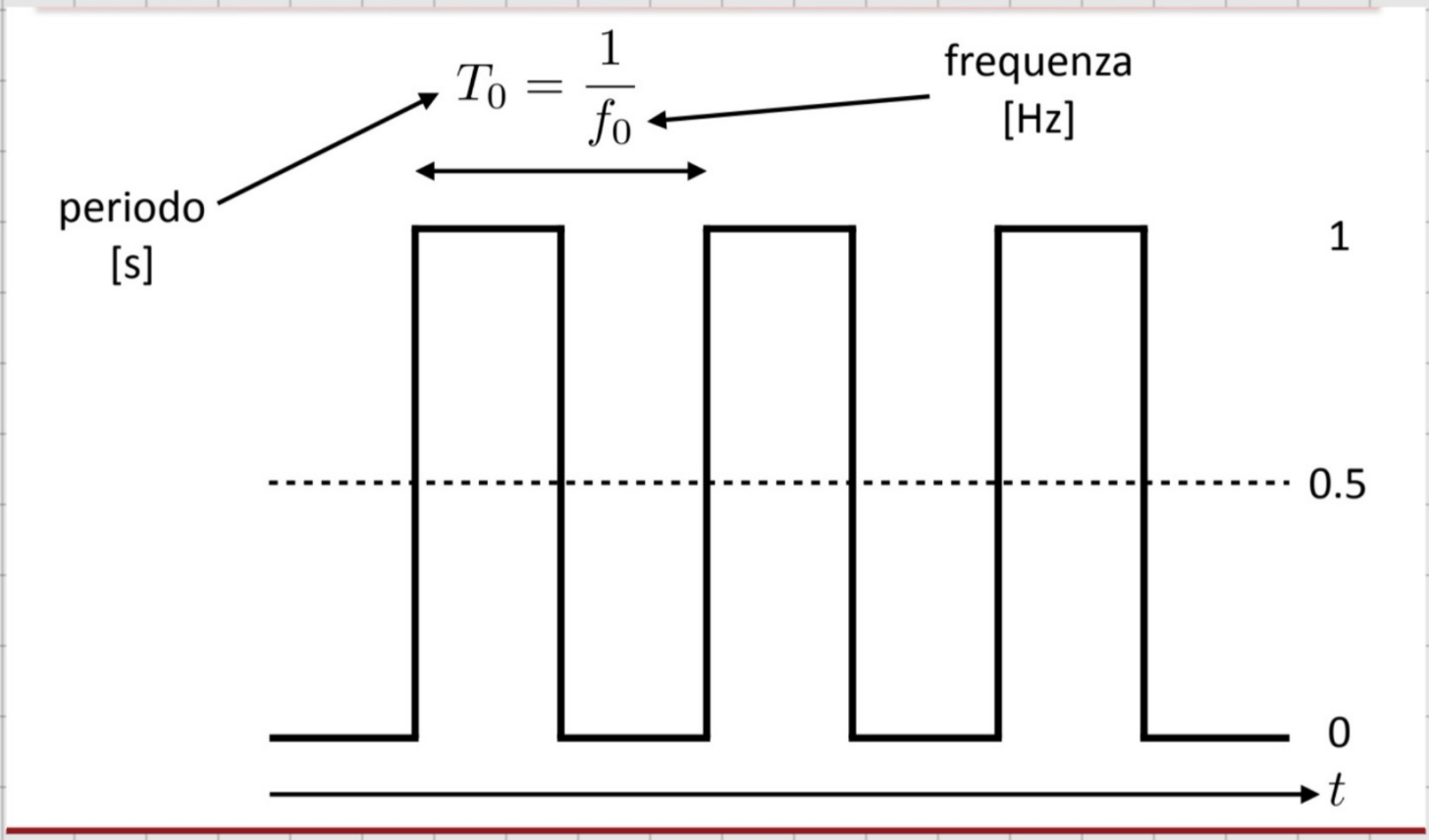
(**F(ω)**) è la trasformata di Fourier della funzione originale (f(t))
(ω) rappresenta la frequenza angolare.
(e) è la base dei logaritmi naturali.
(j) è l'unità immaginaria.

La trasformata di Fourier trasforma quindi una funzione del

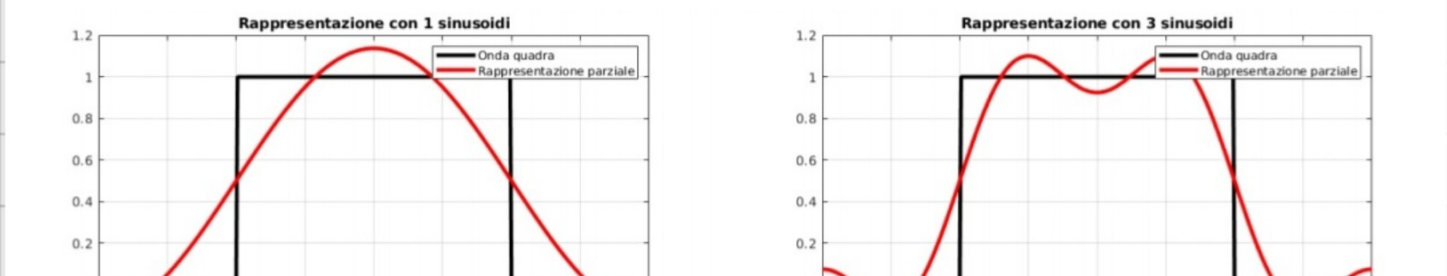
tempo (f(t)) in una funzione delle frequenze (F(ω)), che rappresenta lo spettro delle frequenze del segnale originale. Questo processo è reversibile, il che significa che è possibile recuperare il segnale originale dal suo spettro di frequenze attraverso la trasformata inversa di Fourier.

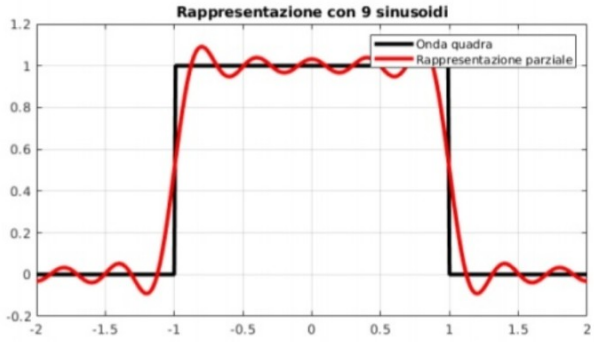
$$x(t) = \sum_{k=1}^{+\infty} A_k \cos(2\pi f_k t + \varphi_k)$$

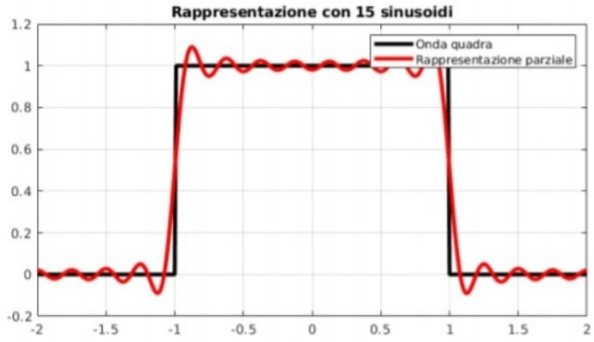
ESEMPIO: L'ONDA QUADRA (1)



ESEMPIO: L'ONDA QUADRA (2)







$$x(t) \simeq X_0 + 2\sum_{k=1}^{N} X_k \cos\left(2\pi k f_0 t\right)$$

ANALISI SPETTRALE

- RAPPRESENTAZIONE DELLE COMPONENTI IN FREQUENZA DI UN SEGNALE
  - * AMPIEZZA VS FREQUENZA
- LE FREQUENZE SI MISURANO IN HERTZ [Hz]
  - * INVERSO DI UN TEMPO
- PERCHÈ L'ANALISI SPETTRALE ?
  - * FORNISCE MAGGIORI DETTAGLI

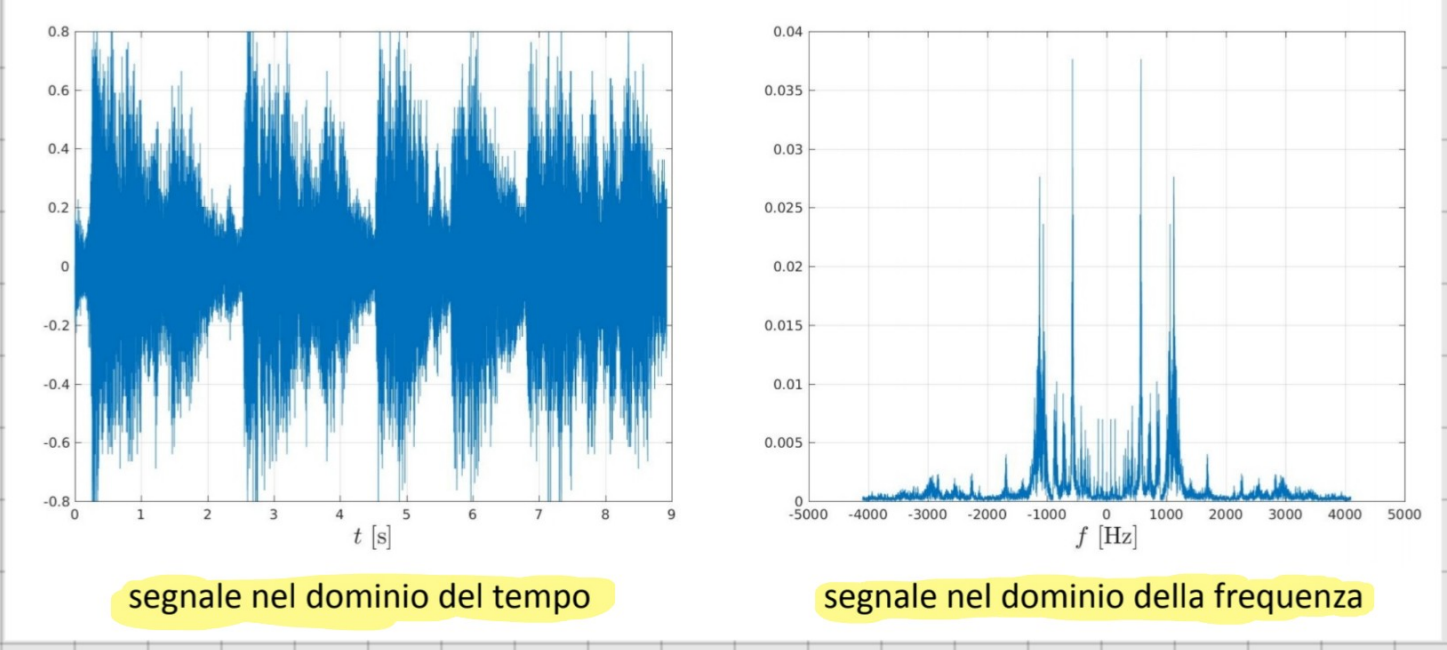
RISPETTO ALL'ANALISI TEMPORALE

* SCOMPORRE IL CONTRIBUTO DI CIASCUNA FREQUENZA ALL'INFORMAZIONE CONTENUTA NEL SEGNALE

- ESEMPIO: SUONO PURO
  * È PRESENTE UN'UNICA FREQUENZA

ANALISI SPETTRALE: ESEMPIO

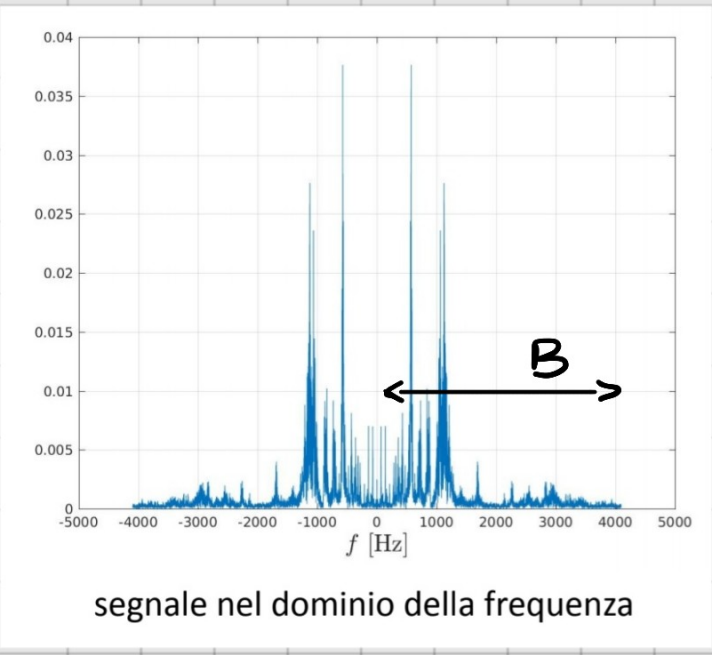
- SUONO DEL CORO DELL'HALLELUJA DI HANDEL (FILE "HANDEL.WAV")



segnale nel dominio del tempo

segnale nel dominio della frequenza

LA BANDA DI UN SEGNALE



segnale nel dominio della frequenza

- INTERVALLO DI FREQUENZA OCCUPATO DAL SEGNALE
  * SI MISURA ANCH'ESSA IN HERTZ
  * NOW CONSIDERIAMO LE FREQUENZE NEGATIVE (ARTEFATTO MATEMATICO)
- QUANTITÁ TEORICAMENTE INFINITA
- DEFINIZIONE PRAGMATICA:

  INTERVALLO DI FREQUENZA NEL QUALE È CONTENUTA GROSSA PARTE DELL'ENERGIA DEL SEGNALE
- AD ESEMPIO IL 99,9 %

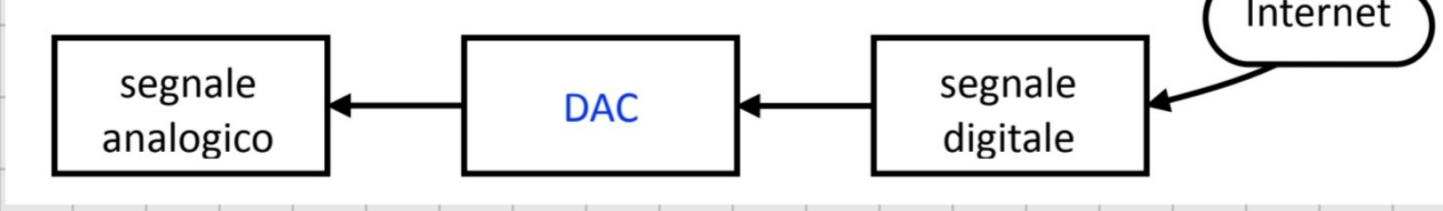
DIGITALIZZAZIONE DI UN SEGNALE



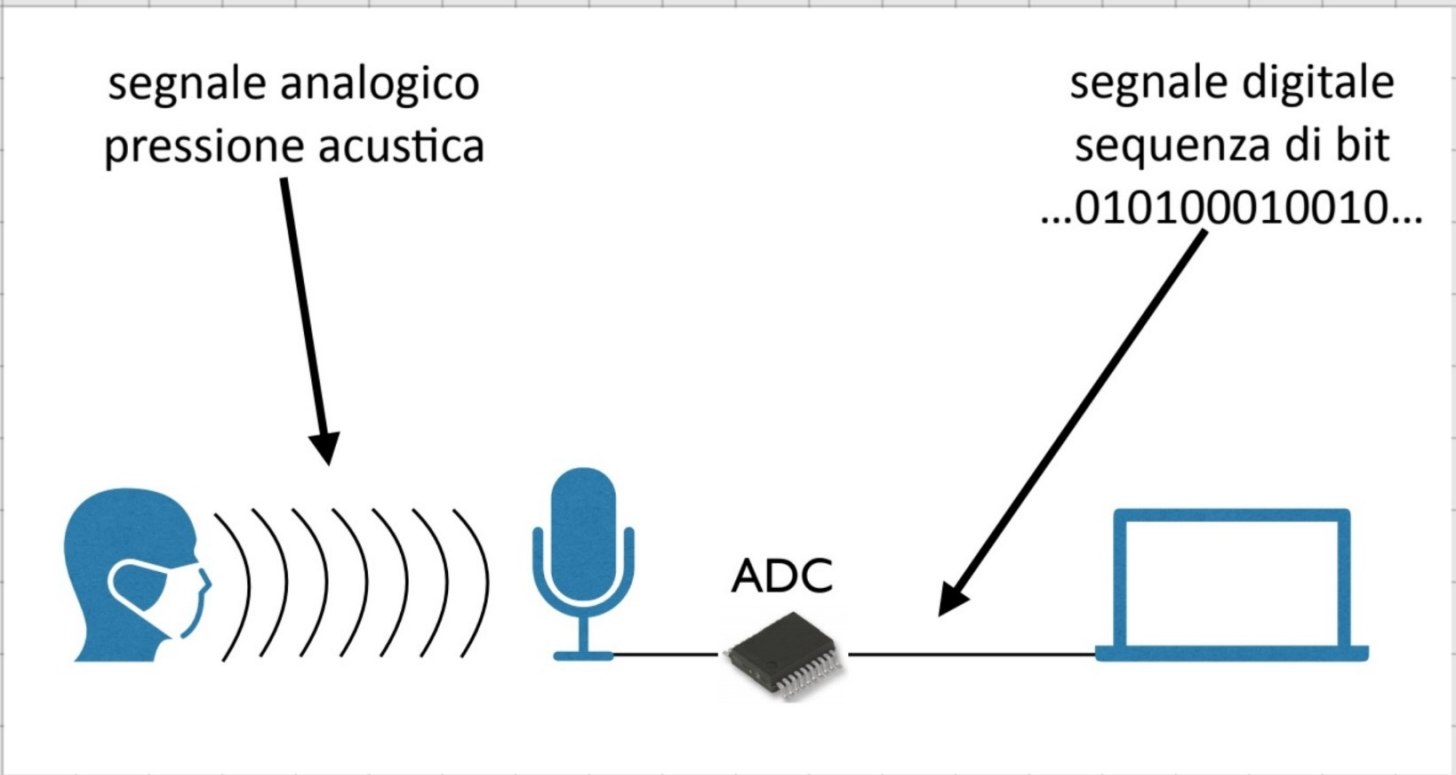
↘ CIRCUITO INTEGRATO CONVERTITORE ANALOGICO DIGITALE

- LE INFORMAZIONI ANALOGICHE DEVONO ESSERE TRASFORMATE IN FORMATO DIGITALE PER POTER ESSERE CODIFICATE
- OPERAZIONE SVOLTA DAL CIRCUITO ELETTRONICO NOTO COME **CONVERTITORE ANALOGICO - DIGITALE** (ANALOG TO DIGITAL CONVERTER, ADC)
- OPERAZIONE INVERSA SVOLTA DAL **CONVERTITORE DIGITALE - ANALOGICO** (DIGITAL TO ANALOG CONVERTER, DAC)





ESEMPIO: SEGNALE AUDIO



COMPONENTI DELLA DIGITALIZZAZIONE

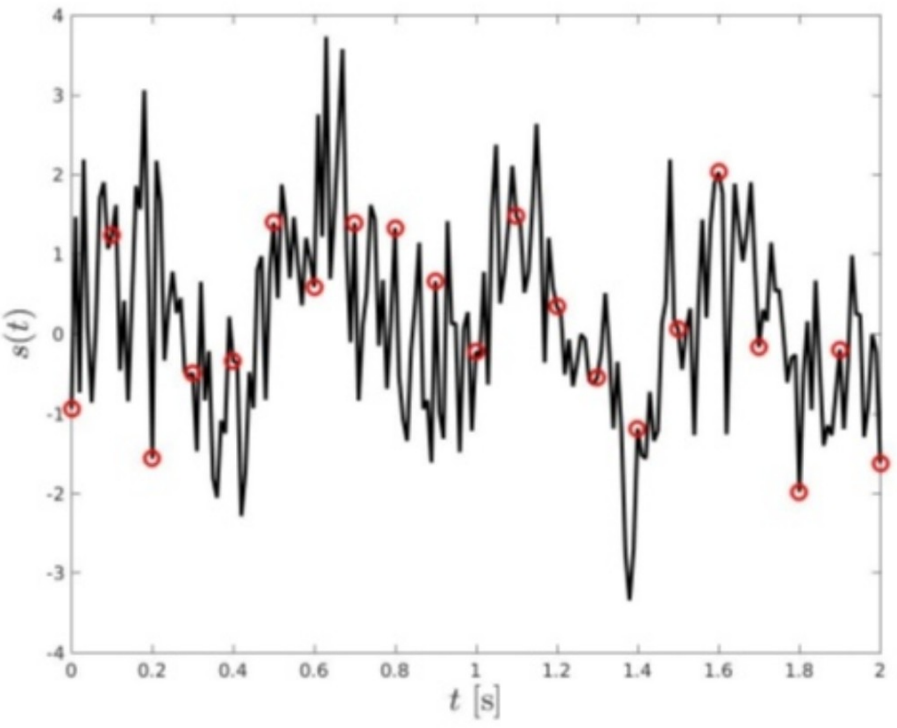
1. CAMPIONAMENTO

* CONVERTE UN SEGNALE ANALOGICO IN UNA SEQUENZA DI MISURE
* DISCRETIZZAZIONE DELL'ASSE DELLE ASCISSE (TEMPO)

2. QUANTIZZAZIONE

* DISCRETIZZA LE MISURE DATE DAL CAMPIONAMENTO IN MODO DA POTERLE TRASFORMARE IN UN SEGNALE DIGITALE
* DISCRETIZZAZIONE DELL'ASSE DELLE ORDINATE
* CONVERSIONE IN SEQUENZA DI BIT

ESEMPIO DI DIGITALIZZAZIONE



.....0100010111101001001110101010100001.....

CAMPIONAMENTO: DEFINIZIONI

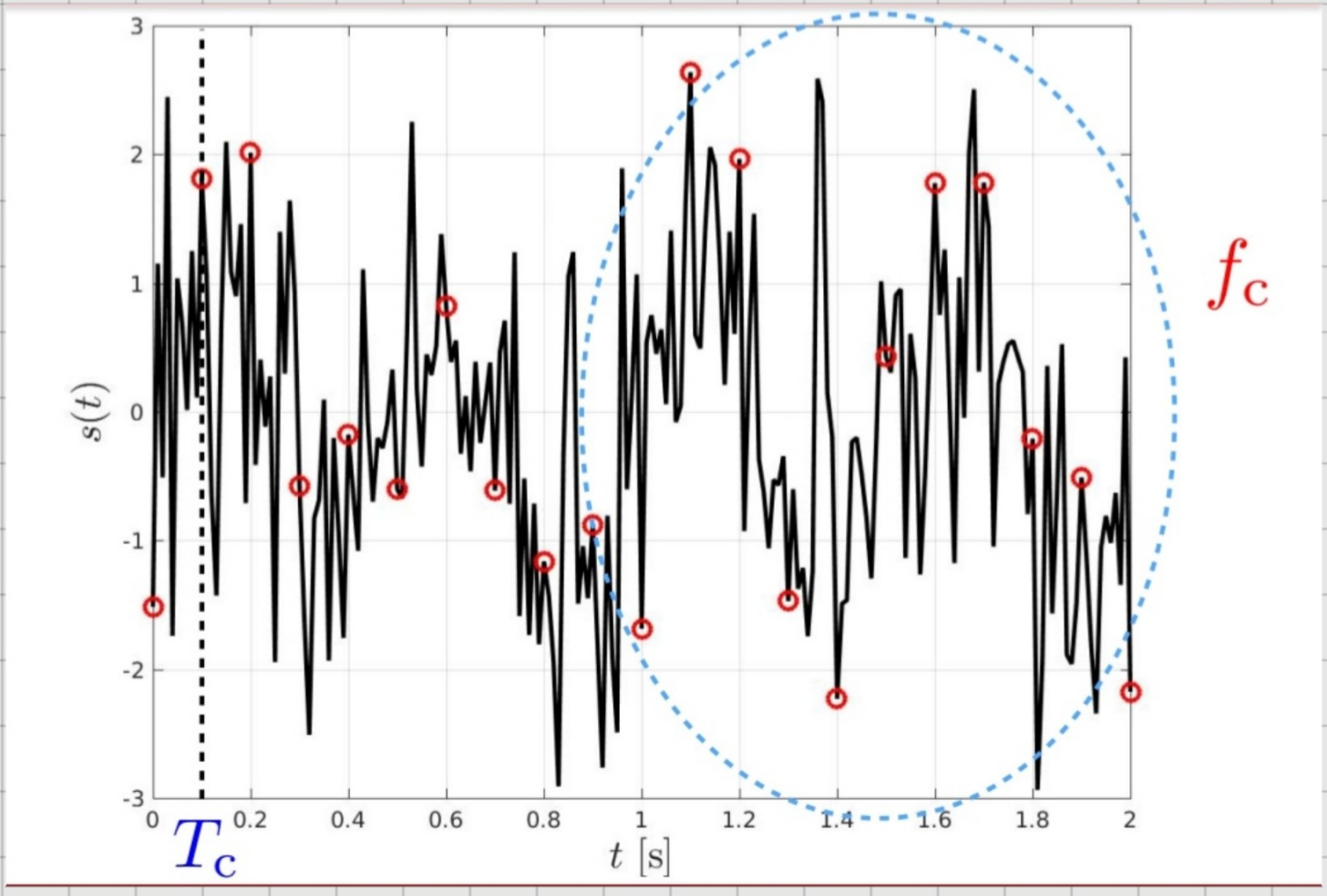
- "MISURAZIONE" DEL SEGNALE IN ISTANTI DIFFERENTI
  - * OGNI MISURA VIENE CHIAMATO CAMPIONE
  - * SCELTA OPPORTUNA DEGLI ISTANTI PER POTER RICOSTRUIRE IL SEGNALE ORIGINALE A PARTIRE DALLE MISURE EFFETTUATE
- IL VALORE DEL CAMPIONE È ANCORA ANALOGICO
- INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO
  - * TEMPO TRA DUE CAMPIONI SUCCESSIVI
- FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO
  - * INVERSO DELL'INTERVALLO DI

CAMPIONAMENTO

* NUMERO DI MISURE EFFETTUATE IN 1 SECONDO

$$f_c = \frac{1}{T_c}$$

CAMPIONAMENTO: ESEMPIO

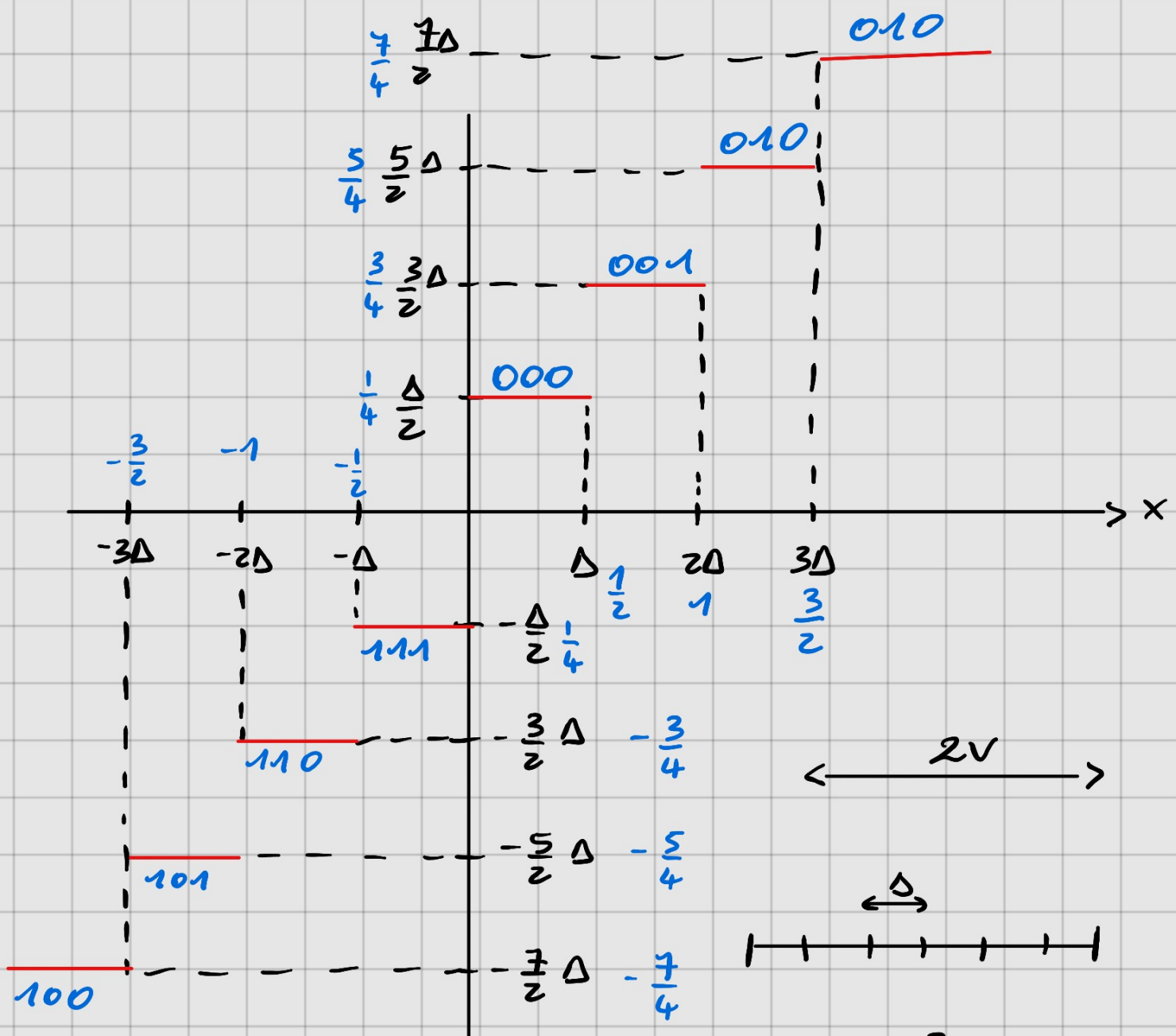


$M = 2^3$

$8 = 2^3 \rightarrow q = 3$

$\Delta = \frac{2V}{m}$

QUANTIZZATORE UNIFORME



$$\Delta = \frac{2v}{M}$$

$$\left.\begin{array}{l} v = 2 \\ q = 3 \longrightarrow M = 8 \end{array}\right\} \Delta = \frac{2v}{M} = \frac{2 \cdot 2}{8_2} = \frac{1}{2}$$

$x = 2 \Rightarrow Q(x) = \frac{7}{4} \Rightarrow 001$

$x = 0,2 \Rightarrow Q(x) = \frac{1}{4} \Rightarrow 000$

$x = 0,8 \Rightarrow Q(x) = \frac{3}{4} \Rightarrow 001$

$x = -1,1 \Rightarrow Q(x) = -\frac{5}{4} \Rightarrow 101$